تغيير شكل المواد

الدرس ٣-١
صفحات الكتاب ٣٦-٣٧

💡 **فكرة الدرس:** يمكنك أن **تثني** و**تلوي** و**تمدد** و**تضغط على** معظم المواد، وسيؤدي هذا إلى **تغيير شكل المواد**. بعض المواد يتغير شكلها بسهولة، وأخرى **لا يتغير شكلها بسهولة** فنستخدمها لصنع الأشياء المتينة.

🎯 **سأتعلّم:**
- أقول ما يحدث للمواد المختلفة عندما أضغط عليها
- أفرّق بين الثني واللي والمد والضغط
- أذكر استخدامات المواد التي يتغير شكلها والمواد المتينة

📖 مفردات الدرس

تثني تجعل الشيء منحنيًا	**تلوي** تدير طرفي الشيء في اتجاهين	**تمدّد** تشد الشيء فيطول
تضغط على تدفع الشيء بيدك بقوة	**تغيير الشكل** أن يصبح للمادة شكل جديد	**متين** قوي لا يتغير بسهولة

طرق تغيير شكل المواد

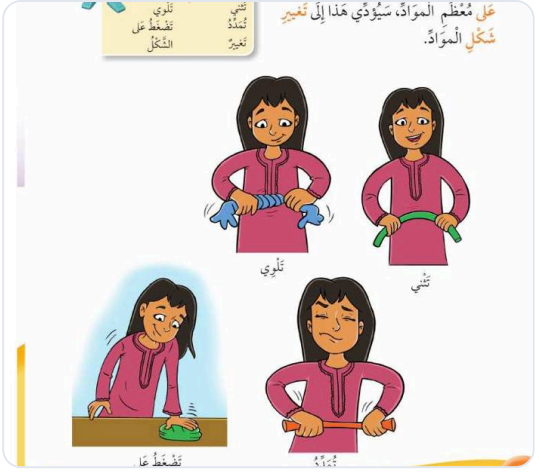
- **الثني**: مثل ثني أنبوب مرن
- **اللي**: مثل لي قطعة قماش أو منشفة
- **المد (التمدد)**: مثل شد شريط مطاطي
- **الضغط**: مثل الضغط على قطعة صلصال

نشاط ٣-١: الضغط على المواد

- أي المواد سيتغير شكلها إذا ضغطنا عليها؟
- ارسم المواد قبل الضغط عليها
- اضغط على كل مادة بأصابع يدك:
  البلاستيك، الإسفنج، الصلصال، الخشب، الصابون، الشوكولاتة، الزبدة، الطباشير
- هل يبقى الشكل الجديد كما هو عندما تتوقف عن الضغط؟
- ارسم المواد بعد الضغط عليها

استخدامات

- نستخدم المواد القابلة للتمدد والتي يتغير شكلها عند الضغط عليها لصنع الوسائل التي تريحنا مثل مقاعد السيارة الإسفنجية
- هناك مواد أخرى **لا يتغير شكلها بسهولة** مثل الطوب
- نستخدم هذه المواد عندما نصنع **الأشياء المتينة**



تثني، تلوي، تمدد، تضغط على

✏️ أمثلة محلولة

ماذا يحدث للإسفنج عند الضغط عليه ثم تركه؟

الحل: يتغير شكله ثم يعود إلى شكله الأول

ماذا يحدث للصلصال عند الضغط عليه؟

الحل: يتغير شكله ويبقى على الشكل الجديد

لماذا نبني البيوت بالطوب؟

الحل: لأنه متين لا يتغير شكله بسهولة

⭐ تذكّر

- جرّب بحذر ولا تضغط على الأشياء القابلة للكسر
- اغسل يديك بعد لمس الزبدة والشوكولاتة

⚠️ انتبه من الخطأ

- الظن أن كل المواد يتغير شكلها بالضغط، والطوب والخشب لا يتغير شكلهما بسهولة

🧩 **نشاط:** اضغط على مواد مختلفة وارسمها قبل الضغط وبعده

✅ أختبر نفسي

١. اذكر أربع طرق لتغيير شكل المواد

٢. مادة يتغير شكلها بالضغط

٣. مادة لا يتغير شكلها بسهولة

٤. لماذا نصنع مقاعد السيارة من الإسفنج؟

الإجابات: (١) الثني واللي والمد والضغط ، (٢) الصلصال ، (٣) الطوب ، (٤) لأنها مريحة يتغير شكلها بالضغط